外源海藻糖对草莓保鲜效果的影响

郝乾坤,王智民,童开林
(杨凌职业技术学院,陕西 杨凌　712100)

摘　要: 本试验以宁玉草莓为试验材料,研究了不同浓度海藻糖溶液对常温条件下贮存的草莓品质的影响。结果表明,30 mM 的海藻糖溶液处理草莓,在室温贮藏期间,草莓的外观较好、硬度稳定、腐烂率和失重率较低、可溶性固形物含量较低,具有较好保鲜作用。

关键词: 草莓;海藻糖;保鲜
中图分类号: S565.4　　**文献标识码:** A　　**文章编号:** 0488 - 5368(2022)08 - 0084 - 04

Effect of Exogenous Trehalose on Preservation of Strawberry

HAO Qiankun, WANG Zhimin, TONG Kailin
(*Yangling Vocational and Technical College, Yangling, Shaanxi* 71210, *China*)

Abstract: Ningyu strawberry was used as the experimental material to study the effects of different concentrations of trehalose solution on the preservation of strawberry at normal temperature. The results showed that the appearance of strawberry treated with 30mM trehalose solution was better than that treated with other trehalose solution during the storage period at room temperature. The hardness of strawberry is stable , the decay rate and weight loss rate of strawberry are lower, and the content of soluble solids is lower, which has a better preservation.

Key words: Strawberry; Trehalose; Preservation

草莓(*Fragaria ananasa*)是蔷薇科草莓属多年生草本植物,果实心形,鲜红娇嫩,汁多味美,富含矿物质、维生素、花青素、类黄酮、糖、氨基酸等营养物质,其所含的钙、磷、铁比苹果和葡萄多 2 ~ 4 倍,Vc 含量比苹果高 10 倍以上[1],素有“水果皇后”的美誉。然而,由于草莓果皮薄,极易在采收、贮运、销售中受损和微生物浸染而变质,草莓在常温下 1 ~ 2 d 就会变色、变味、腐烂[2],因此制约了草莓产业的发展。针对此问题科技工作者展开广泛的研究,目前草莓常用的储藏保鲜技术有气调技术、热处理技术、辐射技术、生物膜技术、化学防腐剂、化学保鲜剂等方法[3],有关各种化学保鲜剂对草莓保鲜的效果研究已有较多的报道[4~9],但未见海藻糖对草莓保鲜效果的研究报道。

海藻糖是由两个葡萄糖分子通过 α-1,1-糖苷键连接而成的非还原性双糖,在 pH 值为 3.5 ~ 10 时稳定,强酸性下水解为葡萄糖,在沸水中不与蛋白质和氨基酸发生褐变反应,常温下不分解、不褐变[10]。海藻糖广泛分布于植物、动物体内,尤其在酵母、霉菌和蘑菇等真菌含量可达干重的 15% 以上[11]。具有保护细胞膜和生物活性物质在脱水、高温、寒冷等环境下免于破坏的功能,用海藻糖溶液处理水果、蔬菜和肉类,能防止组织软化,保持良好的外观品质,延长产品的寿命[12]。通过对大白鼠长期毒性试验研究,表面海藻糖对人体无潜在危害,是一种安全的天然糖类[16],具有抗龋齿、抗疲劳、调节肠道微生态、增强免疫力等功效[17~18]。本试验研究了外源海藻糖对草莓保鲜效果的影响。

1　材料与方法

1.1　材料

1.1.1　供试材料　供试草莓品种是江苏农业科学

收稿日期: 2021-04-24　**修回日期:** 2021-05-18

第一作者简介: 郝乾坤(1964-),男,陕西蒲城人,副教授,主要从事植物营养与农产品加工工作。

院培育的宁玉品种,于 2021 年 2 月 22 日早晨 10 点采自陕西杨凌鸿丰果蔬合作社 402 号大棚温室,选择大小一致、无损伤、8 ~ 9 成熟的新鲜果实,带回室内暂存待用。

1.1.2 试剂 海藻糖购于化学试剂店,源叶生物商标,规格 25 g/瓶,含量 98%,分子量 342.3。配制溶液用水为自来水。

1.1.3 仪器 JY4001 电子天平,数字折射计,数显水果硬度计等。

1.2 方法

1.2.1 试验方法 在当天下午 4 点配制海藻糖溶液,设置处理为清水对照、5mM、10 mM、20 mM、30 mM、50 mM,每个处理挑选 12 个新鲜草莓果浸泡 3 min,捞出沥干,放于室内,观察并测定相关指标,室内温度 23℃左右,相对湿度 40% 左右。每个处理重复三次。

1.2.2 测定项目与方法 主要有:

(1)形态指标 主要根据草莓的颜色、饱满度、光泽评分,评分标准如下[13]:100 分—鲜红色、饱满、光亮(一般指刚采摘时的形态);90 分—深红色、较满、较亮;80 分—暗红色、稍满,稍亮;70 分—暗红色、稍干缩、稍暗;60 分—黑红色、较干缩、较暗;50 分—黑红色、干缩、无光。

(2) $烂果率=\frac{腐烂果数}{总果数}\times 100\%$

(3) $相对失重率=\frac{Mn+1-Mn}{(Mn+1+Mn)\div 2}\times 100\%$

(4)硬度 每个处理分别在第 1 d、3 d、5 d、8 d 各取两个草莓,将其尖端切去,用 GY - 4 型数显水果硬度计测定硬度,计算平均值。

(5)可溶性固形物 每个处理分别在第 1 天、3 天、5 天、8 天各取两个草莓,将其尖端切去,用 TD - 45 型数字折射计测定草莓可溶性固形物含量,取其平均值。

1.2.3 数据分析方法 采用 SPSS 对数据进行方差,利用 LSR95% 水平测验方法进行显著性比较。

2 结果与分析

2.1 海藻糖对草莓形态的影响

各试验组草莓第 0 ~ 5 d 形态平分结果见表 1,各试验组草莓第 0、1、3 d 的外观形态如图 1,其中上排是 0 d 形态,中排是第 1 天形态,下排式第 3 天形态;每排从左到右是对照、5 mM、10 mM、20 mM、30 mM、50mM 海藻糖不同浓度处理结果。

表 1 草莓外观形态评分及差异分析

处理	时间					
	第 0 天	第 1 天	第 2 天	第 3 天	第 4 天	第 5 天
对照组	100.0 ± 0.0a	94.8 ± 0.25c	79.9 ± 0.31c	79.3 ± 0.31c	65.2 ± 0.32c	63.2 ± 0.26c
5mM	100.0 ± 0.0a	95.3 ± 0.65b	81.6 ± 0.36b	80.9 ± 0.32b	69.0 ± 0.45b	66.3 ± 0.31b
10mM	100.0 ± 0.0a	94.5 ± 0.50c	81.0 ± 0.25b	80.0 ± 0.25c	65.9 ± 0.21c	65.4 ± 0.39b
20mM	100.0 ± 0.0a	94.9 ± 0.36c	81.0 ± 0.15b	80.1 ± 0.10c	65.2 ± 0.20c	63.3 ± 0.35c
30mM	100.0 ± 0.0a	96.2 ± 0.15a	83.2 ± 0.20a	82.2 ± 0.21a	70.3 ± 0.25a	66.3 ± 0.30a
50mM	100.0 ± 0.0a	97.0 ± 0.25a	83.9 ± 0.26a	82.3 ± 0.25a	70.3 ± 0.36a	69.2 ± 0.20a



图 1 不同浓度海藻糖对草莓形态的影响

由表 1 和图 1 可知,不同处理的草莓都随时间的延长出现了变色、萎缩现象,但是清水对照在第 3 天基本上成了黑红色,暗淡无光,商品性极差,5 ~ 20 mM 浓度的海藻糖处理的草莓接近对照处理的草莓形态,而 30、50 mM 浓度的海藻糖处理的草莓外观形态在第 3 天以后明显优于其它处理的草莓,尤其 30 mM 浓度的海藻糖保鲜效果相对较好。

2.2 海藻糖对草莓鲜重的影响

鲜草莓在常温和自然湿度下,常常失水皱缩,

影响草莓外观、口感和商品价值。本试验不同处理对草莓鲜重的影响见图 2。

由图 2 可以清楚地看出,30 mM 浓度的海藻糖处理的草莓失重率低于清水对照,但差异不明显($p>0.05$),可以减少水分的散失,具有一定的保水性能,但是其他浓度的海藻糖处理的草莓失重率都显著($p<0.05$)高于清水对照,而且具有随着海藻糖浓度增加失重率变大的趋势,说明海藻糖浓度大小是草莓保水性能的关键条件。

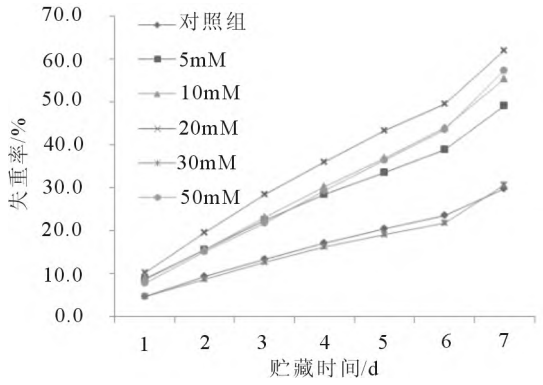


图 2 不同浓度海藻糖对草莓失重率的影响

2.3 海藻糖对草莓烂果率的影响

不同浓度的海藻糖对草莓烂果率的影响如图 3 所示,由图 3 可知,清水对照贮存第 5 天腐烂率达到 33%,不同浓度海藻糖处理的草莓烂果率都显著低于对照($p<0.05$),说明海藻糖在防止草莓腐烂方面具有明显的效果,但不同浓度间差异不明显($p>0.05$),5 mM、10 mM、50mM 三种浓度防止腐烂效果相近,三条线粘合在一起,防腐效果较差,20 mM 浓度海藻糖防止腐烂效果优于前面三个浓度,贮存到第 6 天出现了腐烂现象,而防腐效果最好的海藻糖浓度是 30 mM,贮存到第 8 天才出现了腐烂现象。

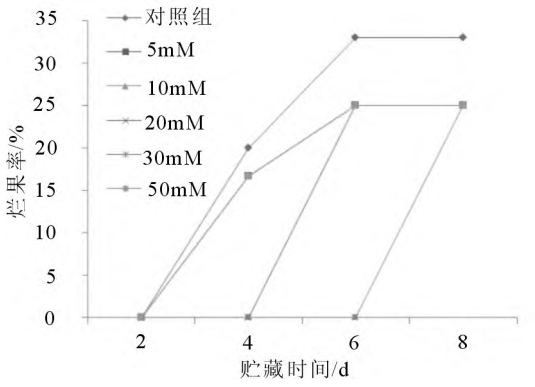


图 3 不同浓度海藻糖对草莓腐烂率的影响

2.4 海藻糖对草莓硬度的影响

不同浓度海藻糖对草莓硬度的影响如图 4 所示。

从图 4 中可以看出,无论是对照还是不同浓度的海藻糖对草莓的硬度影响呈现一致规律,即都是随着时间的延长草莓硬度逐渐变小,这与其他保鲜剂的试验结果类似[4],但是整体上看,不同浓度的海藻糖可以维持或延缓草莓的硬度,并且好于清水对照,但是不同浓度的海藻糖之间对草莓的硬度影响不同,虽然 50mM 浓度海藻糖对草莓硬度的保持在前 5 d 最好,但是第 8 天草莓硬度急剧下降,5 mM、10 mM、20 mM 三个海藻糖浓度处理的草莓硬度在贮藏期间忽高忽低,前后不稳定,只有 30 mM 的海藻糖处理的草莓在贮存期间始终保持原有硬度基本稳定,且随着时间的延长其保持硬度的效果越明显,在第 7 天时,显著高于其他处理($p<0.05$)。

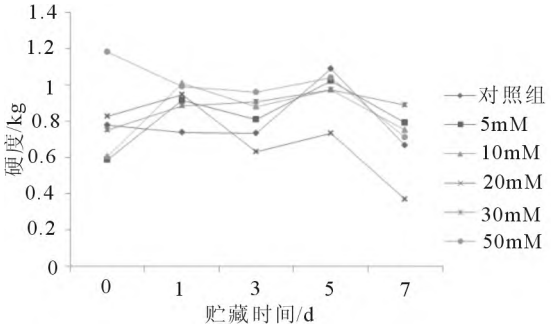


图 4 不同浓度海藻糖对草莓硬度的影响

2.5 海藻糖对草莓可溶性固形物的影响

不同浓度的海藻糖对草莓可溶性固形物含量的影响如图 5 所示。

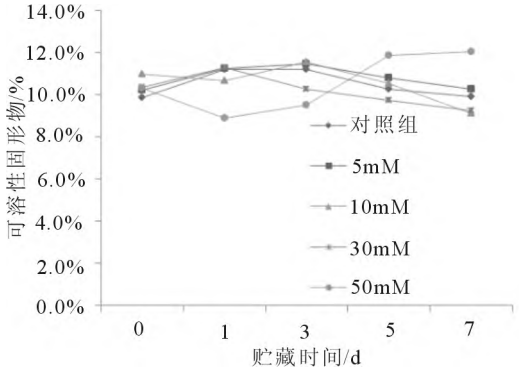


图 5 海藻糖对草莓可溶性固形物含量的影响

从图5可以看出,草莓可溶性固形物含量主要分布在8% ~12%之间,对照、5mM、10 mM、30 mM处理可溶性固形物含量先升后降,20 mM、50 mM处理呈现相反结果,尤其在贮存5 d以后可溶性固形物含量显著高于其他处理($p<0.05$),30 mM处理对草莓可溶性固形物含量的影响随着时间延伸始终处于最低位置,说明30 mM处理具有较为明显的延缓草莓成熟的作用($p<0.05$)。

3 讨论与结论

膜表面结合水的存在对膜的稳定性和完整性有着重要的作用,正常情况下,膜表面都存在大量的结合水,而一旦失去结合水,膜结构将遭到破坏,通透性会大大提高,海藻糖性质稳定,具有多个羟基,能与膜分子以氢键结合,具有使脱水的生物膜稳定的功能[15],也具有保湿功能[14],马少敏等研究认为海藻糖对月季切花的抗衰保鲜作用是通过稳定细胞膜的结构实现的[13]。在本试验中,不同浓度的海藻糖对草莓失重率产生的影响不同,只有30 mM的处理失重率最低,其他浓度的海藻糖处理失重率反而更高,其原因可能是海藻糖浓度太低时不能很好保护细胞膜结构,透水性增强,失水较多,浓度太高时将更多的结合水置换出来,造成水分过度散失,这进一步验证了海藻糖具有稳定细胞膜功能的科学结论。在膜结构稳定的前提下,草莓组织结构是完整的,草莓的其他品质指标才能得到保证,试验结果也证明这样的结论,30 mM的海藻糖处理草莓,其各项测定指标相对较好,但是50 mM处理在草莓硬度、可溶性固形物含量方面也表现出较好的保鲜效果,甚至某些时间段好于30 mM处理的保鲜效果,因此海藻糖的最适保鲜浓度还需进一步细化研究。

试验将草莓在不同浓度的海藻糖溶液中浸泡3 min,通过观察或测定形态特征、失重率、烂果率、硬度、可溶性固形物五个评价指标,研究海藻糖对草莓的保鲜效果,结果表明,30 mM的海藻糖溶液处理草莓,在室温贮藏期间,草莓的外观较好、硬度稳定、腐烂率和失重率较低、可溶性固形物含量较低,具有较好保鲜作用,但未做与现有的草莓保鲜剂的对比试验,如果结合防腐、成膜等技术保鲜效果可能更好,这有待进一步研究。

参 考 文 献:

[1] 傅阳. 草莓的贮藏保鲜技术及其进展[J]. 农家科技,2011(S1):7.

[2] 聂凌鸿,黄樱樱. 草莓复合涂膜保鲜效果的研究[J]. 食品科技,2012,37(08):52-56+61.

[3] 唐甜甜,解新方,任雪,等. 草莓贮藏保鲜技术的研究进展[J]. 食品工业科技,2020,41(05):332-339.

[4] 张露荷,陈佰鸿,安力. 不同保鲜剂组合处理对草莓保鲜效果的影响[J]. 保鲜与加工,2013,13(06):23-28.

[5] 陶永元,王振吉,舒康云. 三种保鲜液对草莓的保鲜效果[J]. 贵州农业科学,2014,42(03):133-135.

[6] 王静,韩琼,王丹,等. 芦荟提取物对草莓保鲜效果的研究[J]. 食品科技,2015,40(03):245-249.

[7] 李和生,王鸿飞. 几种常用化学保鲜剂对草莓贮藏保鲜作用的比较[J]. 保鲜与加工,2002(02):14-16.

[8] 杨玉红,康宗利. 壳聚糖和vC复合涂膜对草莓保鲜的影响[J]. 西北农业学报,2006(02):131-133.

[9] 刘祎,蒋悦,马仁泽,等. 聚乙烯醇复合材料在草莓保鲜领域中的应用[J]. 塑料工业,2019,47(S1):16-19.

[10] 胡慧芳,马有会. 海藻糖的最新研究进展[J]. 辽宁农业职业技术学院学报,2007(04):26-28.

[11] 杨小民,杨基础. 不同糖对纤维素酶保护的机理研究[J]. 清华大学学报(自然科学版),2000(02):55-58.

[12] 肖丽蓉,肖金树,张友洪,等. 海藻糖的应用及海藻糖酶的研究进展[J]. 四川蚕业,2010,38(01):16-18.

[13] 马少敏,王荣辉,兰瑛,等. 海藻糖对月季切花的抗衰保鲜作用研究[J]. 园艺与种苗,2011(04):94-97.

[14] 邵引刚,李峰,孙辉,等. 海藻糖的应用及基因工程研究[J]. 安徽农业科学,2008(03):857-859.

[15] Crowe J H, Crowe L M, Chapman D. Preservation of membranes in anhydrobiotic organisms: the role of trehalose.[J]. Science (New York, N. Y.),1984,223(4637).

[16] 梁春华,孙海涛,侯放,等. 海藻糖的长期毒性试验研究[J]. 微生物学免疫学进展,2000(03):58-61.

[17] 徐娟,袁卫涛,杨海军. 海藻糖的生产及市场应用[J]. 中国食品添加剂,2012(S1):102-106.

[18] 李楠. 海藻糖对人体肠道益生菌作用机制的研究[D]. 济南:齐鲁工业大学,2018.